

La communication intercellulaire

Pr Mohamed Bougrida

Chef des service de la physiologie clinique et des explorations
fonctionnelles CHU Benbadis Constantine

Responsable de la chaire de physiologie Faculté de médecine
Université Constantine 3 Salah Bounnider

Définition de la physiologie

- La **physiologie humaine** est la branche des sciences biologiques qui étudie le **fonctionnement normal du corps humain** —
 - depuis la cellule jusqu'aux grands systèmes(respiratoire, cardiovasculaire, nerveux, endocrinien, etc.).
- La physiologie humaine est en relation étroite avec la médecine
- La physiologie étudie également les interactions d'un organisme et de son environnement ...
- Etude des fonctions qui assurent le maintien de la vie des êtres vivants
- La physiologie humaine étudie les **mécanismes fonctionnels qui permettent au corps humain de vivre, s'adapter et survivre.**

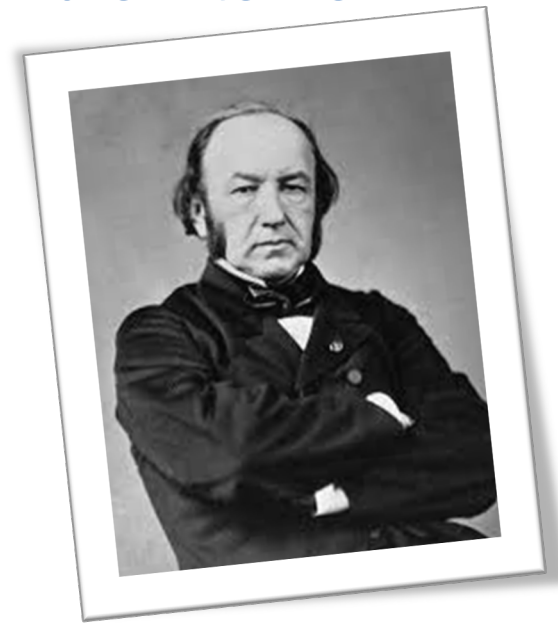
l'anatomie décrit *la structure*, la physiologie explique *comment ça marche*.

Elle cherche à comprendre :

- Comment les cellules produisent de l'énergie
- Comment le cœur pompe le sang
- Comment les poumons assurent les échanges gazeux
- Comment le cerveau coordonne les fonctions
- Comment l'organisme maintient son équilibre interne

(homéostasie)

Claude Bernard



Définition de l'homéostasie

- Tendance des organismes à maintenir une relative stabilité interne.
- Pour qu'un organisme soit indépendant des variations du milieu extérieur, il doit maintenir **stables les constantes internes** (température, pH, glycémie, pression, composition ionique, etc. (Claude Bernard 1872))
- **La relative stabilité est maintenue grâce à des mécanismes compensateurs ou de régulation.**
- **La régulation ne peut être assurée que grâce à la communication entre les différents systèmes de régulation**

La communication intercellulaire

- La vie des organismes pluricellulaire repose sur :
 - ❖ La communication
 - ❖ Les échanges d'information entre les cellules
- Ces interactions ou échanges contrôlent le fonctionnement des organes tout en déterminant l'homéostasie à l' échelle de l'organisme

➤ **Une condition indispensable au maintien de la vie des cellules:**

les systèmes de communication intercellulaire

•

➤ **Comment communiquent les cellules entre elles ou
Quels sont les modes de communications ?**

➤ Les modes de communications intercellulaires :

- ❖ Les Echanges et transport membranaire
- ❖ La Transmission électrique
- ❖ L'Interaction ligands récepteurs

Support: La membrane plasmique

Exemples :

- Transmettre des messages nerveux, assurer une relation entre les organes, être informé sur l'environnement, élaborer des comportements :

c'est le rôle du système nerveux

- Contrôler, surveiller la croissance de certains tissus, réguler la production de substances nécessaires à l'organisme: c'est la mission du système hormonal

Les modalités
de
Communication
cellulaire

Endocrine
Communication
Autocrine

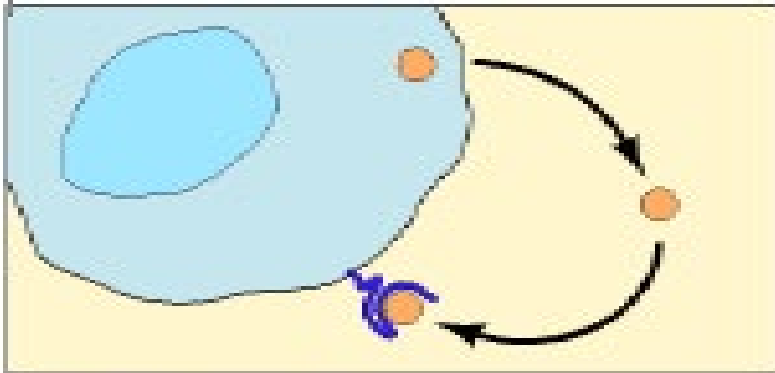
Paracrine
Communication
Juxtacrine

Communication

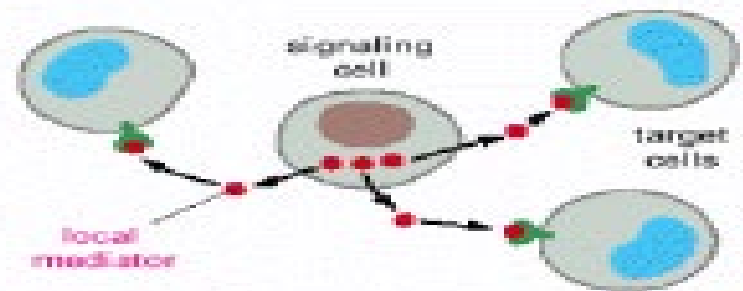
e
Communication

Synaptic
Communication

(A) AUTOCRINE



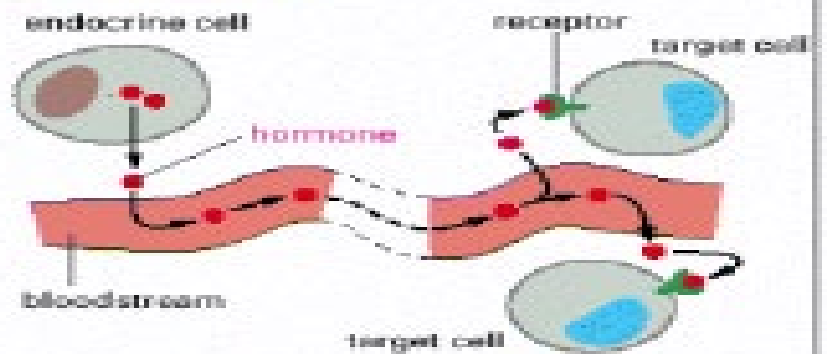
(B) PARACRINE



(D) SYNAPTIC



(C) ENDOCRINE



Communication intercellulaire par les molécules de signalisation ou Ligands

- Les molécules de signalisation sont des substances chimiques d'origine cellulaire, capable de jouer un rôle de messenger en mettant en communication 2 cellules plus ou moins distantes
- On les appelle aussi : Les ligands
- Appartiennent à plusieurs familles ou substances biochimiques

➤ Les molécules de signalisation ou **Ligands** :

- Les neurotransmetteurs : exp adrénaline, acétylcholine...
- Hormones et neurohormones
- Cytokines
- Immunoglobulines
- Eicosanoides (Dérives de l'acide arachidonique comme les prostaglandines et les leucotriènes)
- Gaz : NO

➤ Différents types de communications

- Communication **Endocrine** : Permet de relier par des signaux chimiques des cellules situées à distance les unes des autres

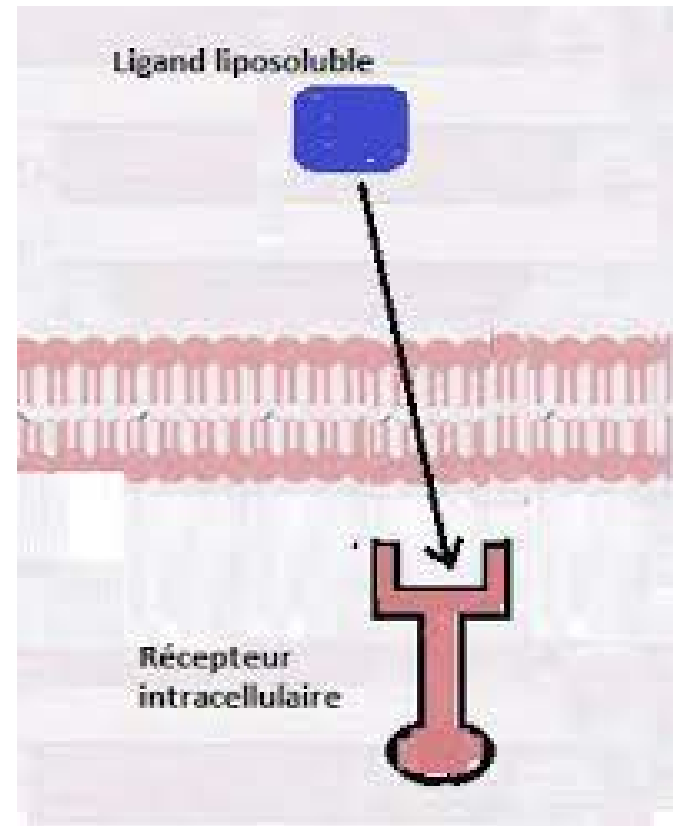
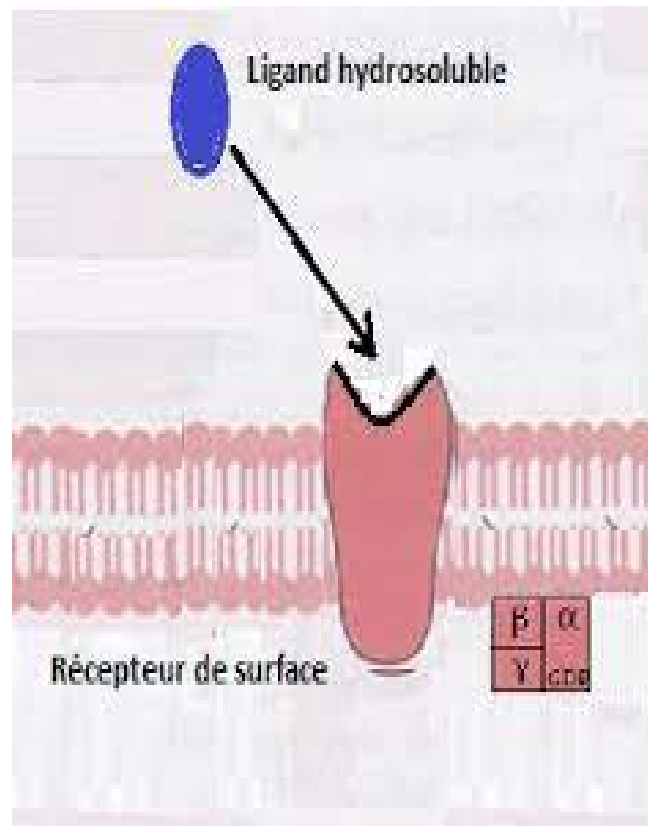
Les molécules de signalisations sont des hormones
sont appelées aussi : **LIGAND**

Utilisent la circulation sanguine pour atteindre la cellule cible

➤ **Nature des molécules de signalisation:**

- **Hydrosolubles**
- **Liposolubles**

- Molécules hydrosolubles : Gros poids moléculaire, c'est des peptides ,dérives des peptides ou des dérivés des acides aminés
- L' interaction ligand récepteur est une série de réaction aboutissant à diverses modifications du comportement cellulaire



➤ Les récepteurs : Récepteurs membranaires

- ✓ Protéines membranaires qui ont la capacité de :
 - De reconnaître spécifiquement une molécule de signalisation ou ligand
 - D'induire des modifications à la surface ou à l'intérieur de la cellule suite à l'occupation du récepteur par le ligand

On distingue trois classes de récepteurs membranaires:

- Les récepteurs-canaux
- Les récepteurs-enzymes
- Les récepteurs couplés à la protéine G

Plus de 50% des agents thérapeutiques actuels ont pour cible les RC PG

Signalisation : Les phases de la communication intercellulaire

Réception

La cellule cible détecte le ligand via un récepteur spécifique (généralement en surface, parfois intracellulaire)

Transduction

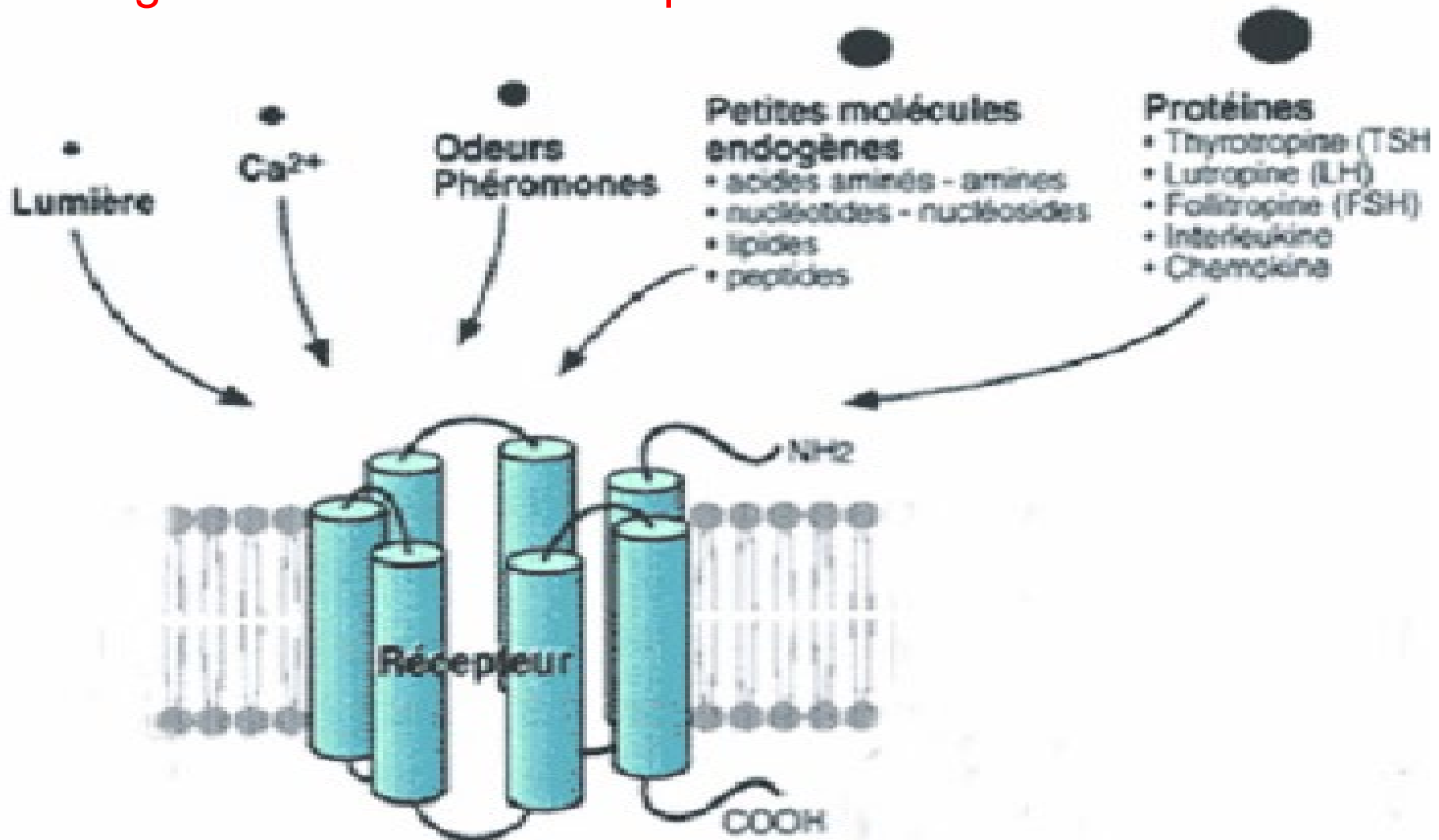
La liaison déclenche une cascade de réactions enzymatiques. Cela convertit le signal extracellulaire initial en un message interne significatif

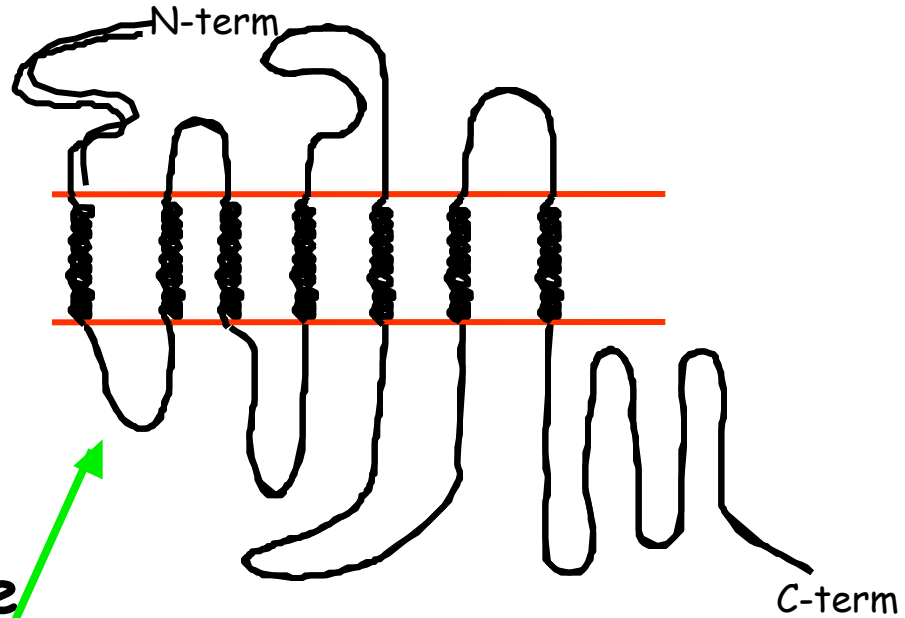
Réponse

Qui conduit à une modification finale de l'activité ou de la fonction cellulaire
Cela se traduit par un effet spécifique sur l'organisme.

Les récepteurs couplés à la protéine G

Les ligands des RCPG : Ubiquitaire



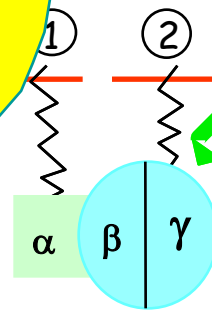
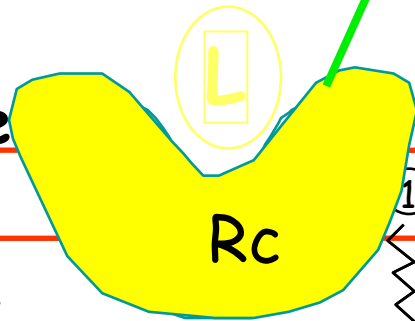


Exemple

Recepteur adrenergique

Extracellulaire

Intracellulaire



Effecteur
membranaire

Membrane

Effecteur
cytoplasmique

Prix Nobel de physiologie et de médecine 1994

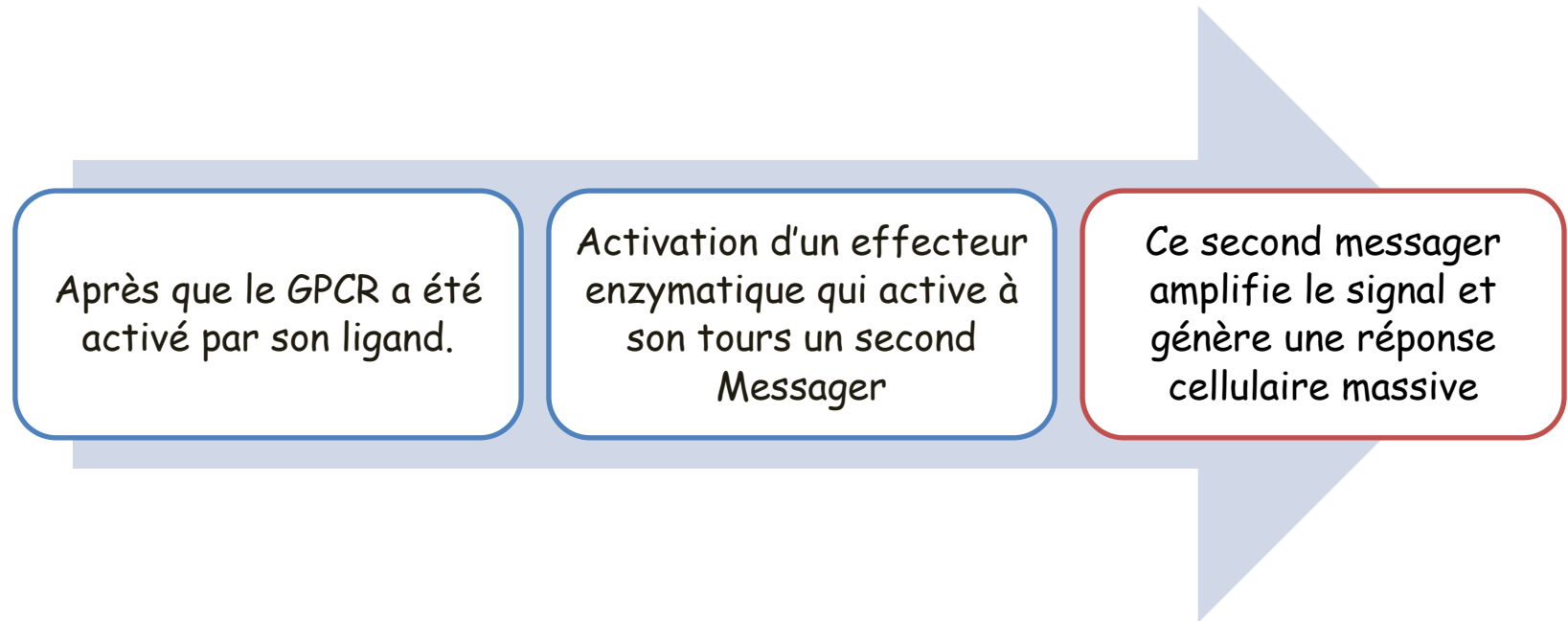


Alfred G. Gilman



Martin Rodbell

Concept de seconds messagers et amplification du signal ;



Notion de second messagers

AMPLIFICATEUR : ADENYL CYCLASE

Formation de l'**AMPc**: Second messenger

AMPc occupe un R Cytoplasmique

ACTIVE UNE PROTEINE KINASE : **AMPc P.Kinase**

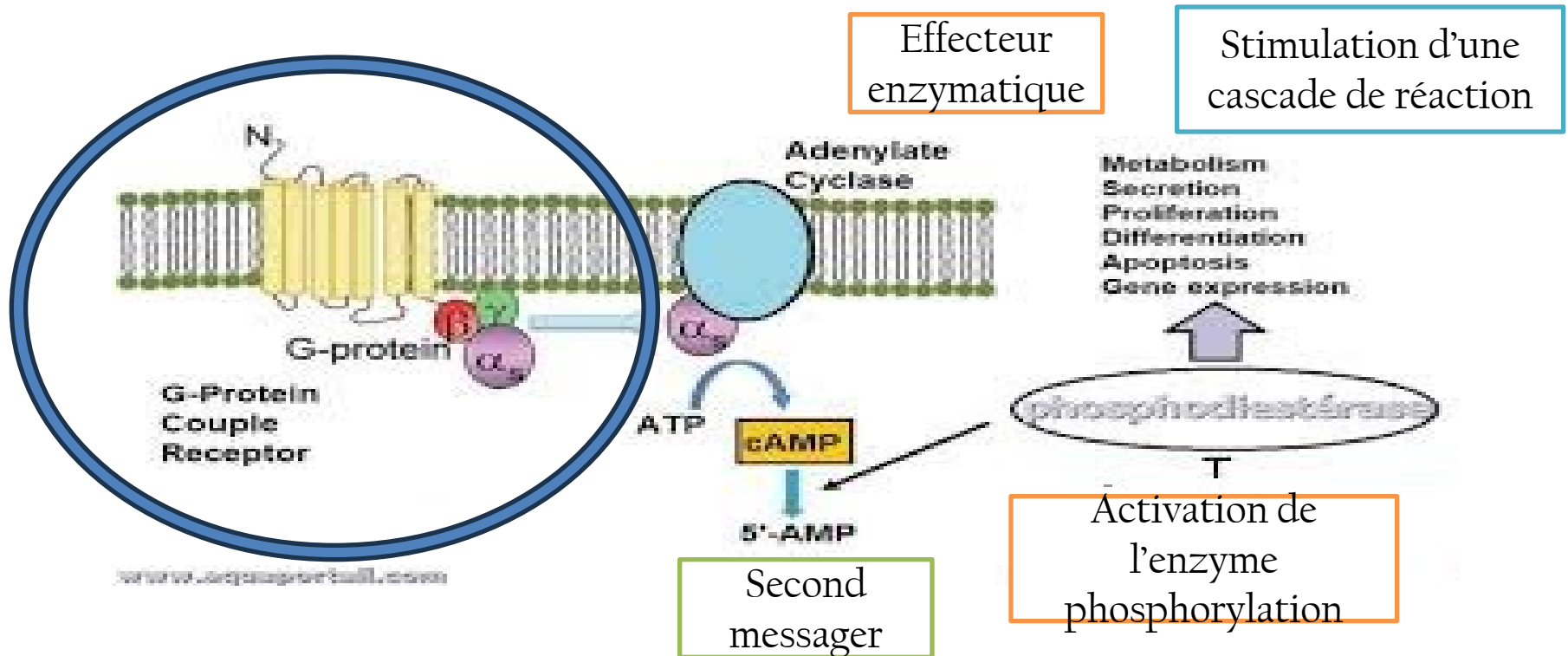
Le complexe phosphorile une protéine

Protéine phosphorilée  Réponse cellulaire

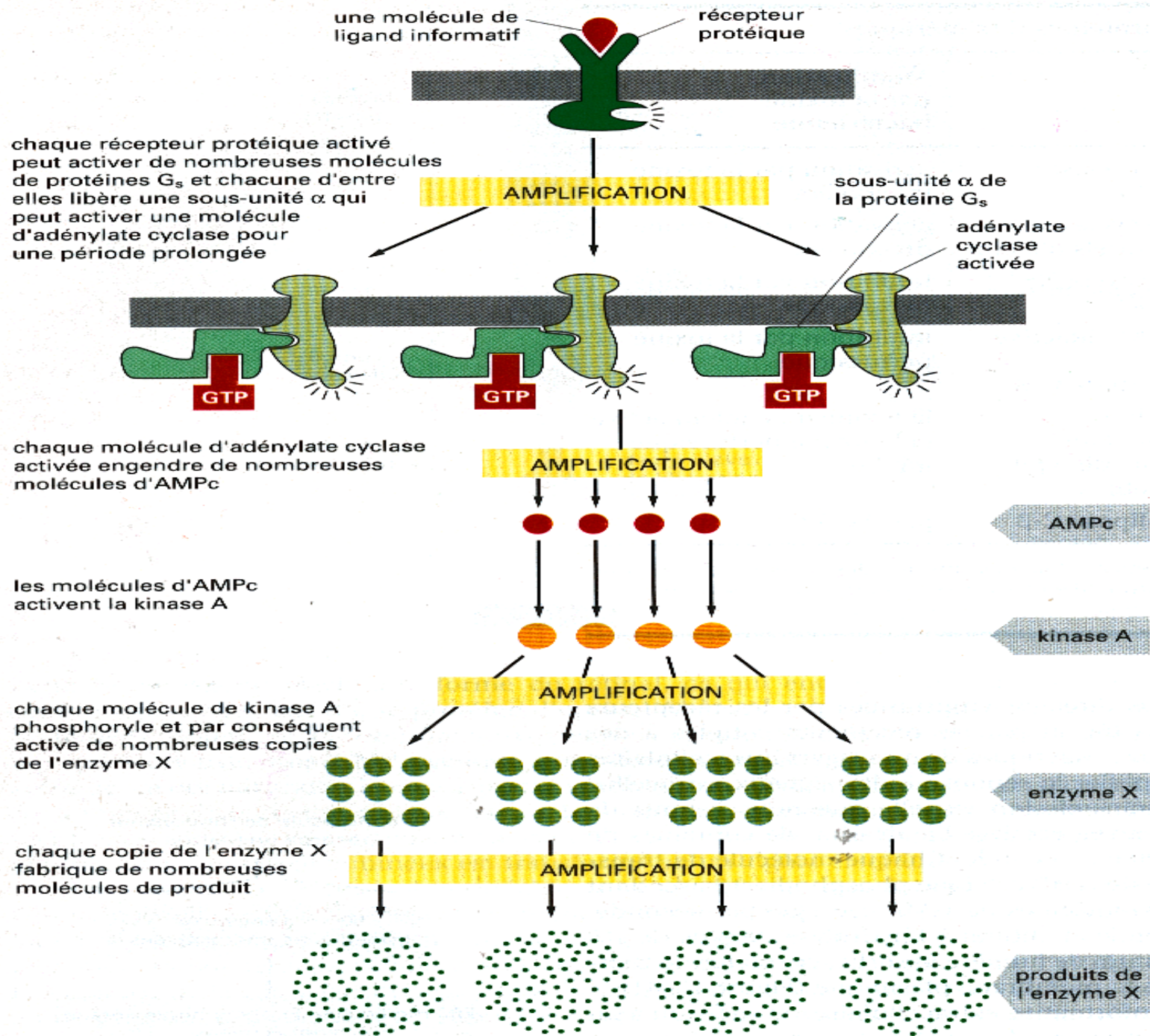
➤ Les effecteurs activés par la protéine G :

- Le but : L'amplification du signal
 - **L'adényl cyclase** : Synthèse de l'AMPc second messenger
 - **Les phospholipases : C et D**
La phospholipase C : Catalyse les IPP2 en IP3 et diacylglycérol. Les derniers se comportent comme second messagers
 - **La Protéine G peut contrôler des canaux ioniques** dans ce cas le canal ionique peut être la protéine effectrice de la PG

La voie AMPc (Adénosine Monophosphate Cyclique)



- **Récepteurs couplés aux protéines G (RCPG):** Ce sont des récepteurs liés à une protéine G, ces derniers sont composés de trois sous-unités α (α_s pour stimulation ou α_i pour inhibition), β , et γ . La sous-unité α possède un site de liaison avec le GDP/GTP.
- **Mécanisme de transduction:** Le message doit passer par 7 étapes, afin d'être reçu et correctement interprété par la cellule cible.
 - Le ligand se fixe au RCPG qui lui est spécifique ;
 - Le récepteur modifie sa conformation tridimensionnelle et active la protéine G
 - Le GDP quitte la sous-unité α de la Protéine G (PG) ;
 - Le GTP remplace le GDP sur le site de fixation nucléotidique de la sous-unité α ;
 - La sous-unité α est activée par liaison avec le GTP et se détache du dimère $\beta\gamma$ de la protéine G ;

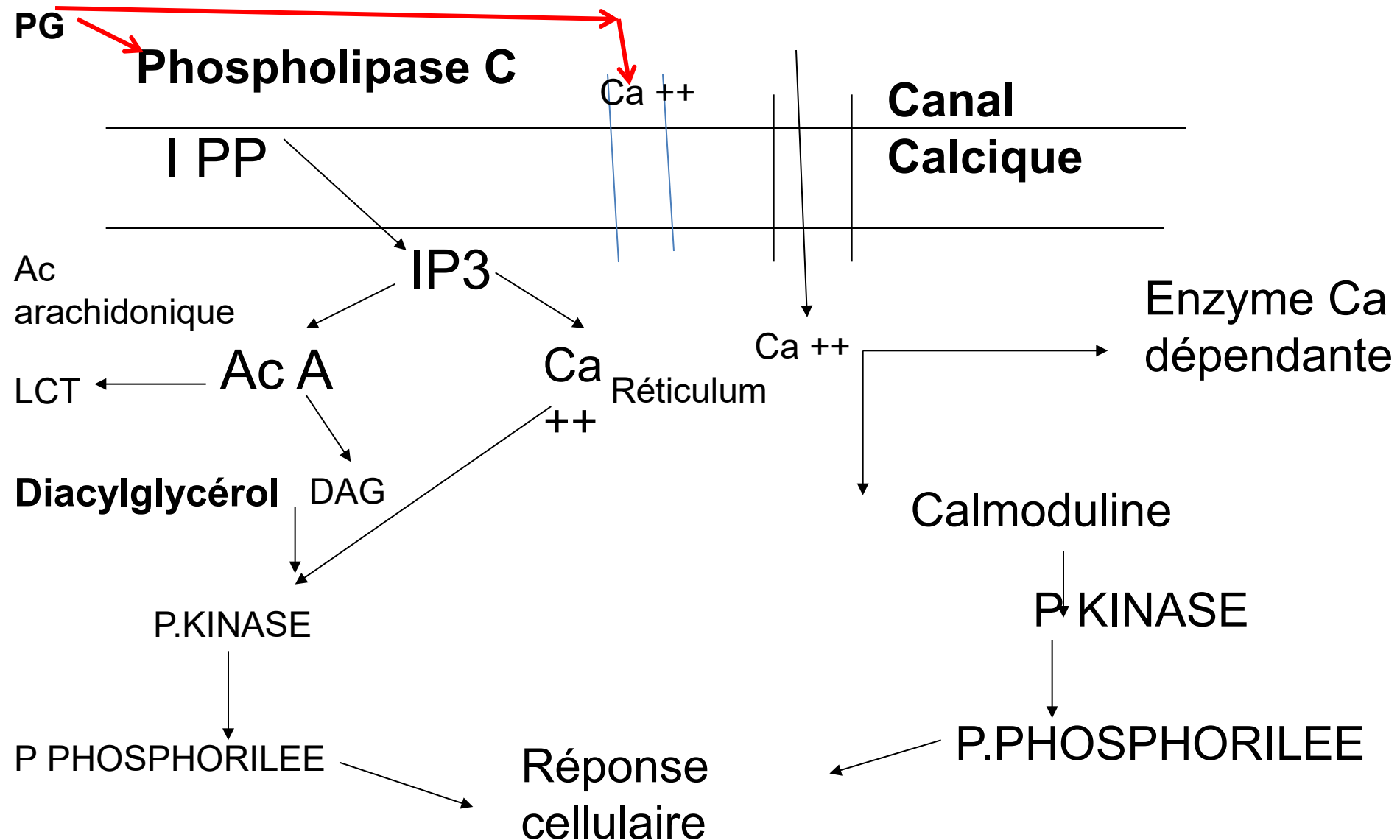


➤ **Pertinence clinique des dysfonctionnements de la signalisation cellulaire :**

- ✓ **Le Choléra** : La toxine cholérique maintient **l'adénylate cyclase active en permanence dans les cellules intestinales** → production continue d'AMPc → diarrhées massives et déshydratation sévère.

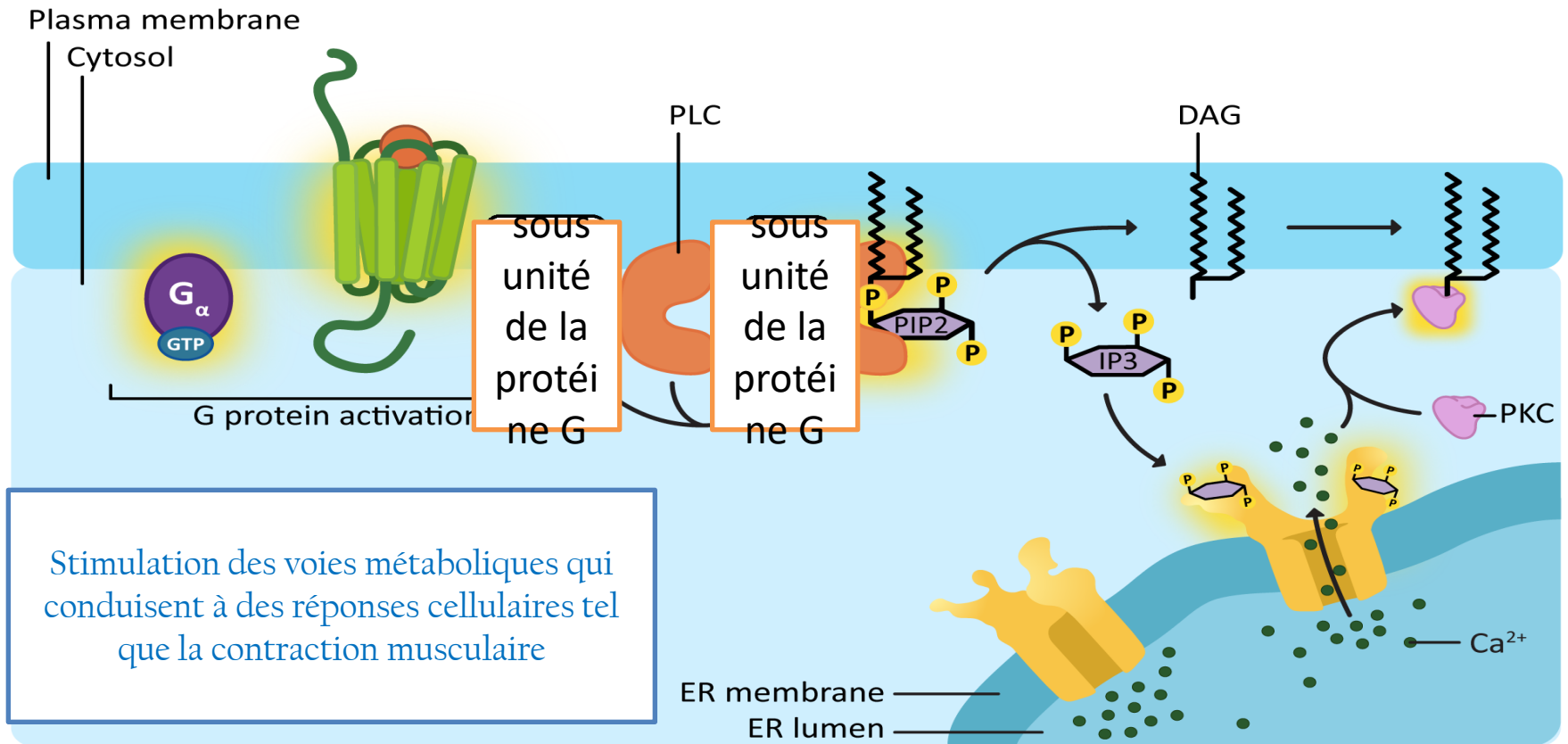
- Certaines mutation génétique de la sous unité α sont impliqués dans la genèse de certains cancers :
- Tumeurs de l'hypophyse
 - Tumeurs ovariennes

Récepteurs couplés PG et aux canaux ioniques, Phospholipases et le calcium

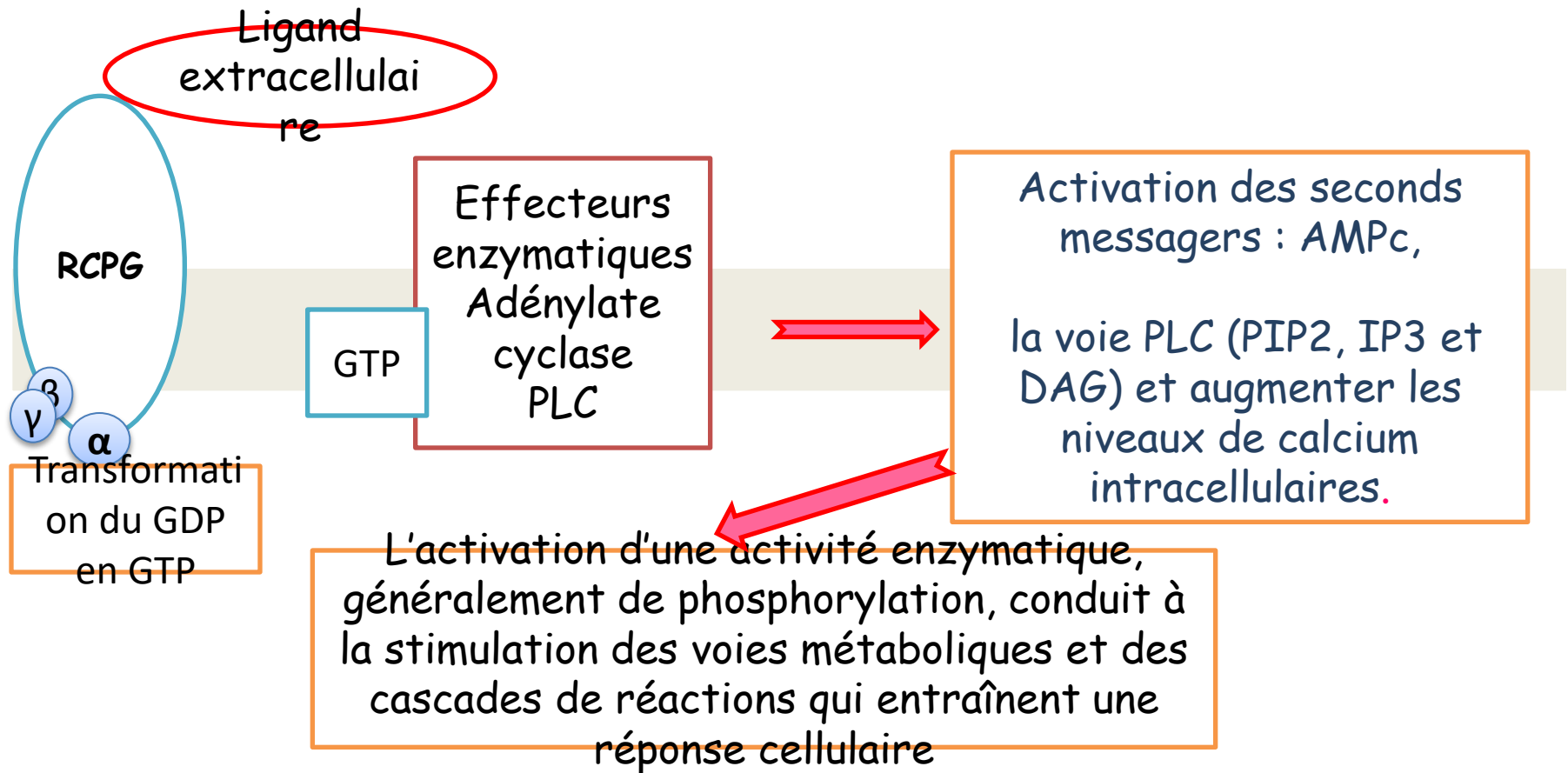


Voie de Phospholipase C IP3 et diacyl glycérol DAG

IP₃ / DAG / Ca²⁺



RCPG RECAPITULATION :



la voie GMPc (guanosine monophosphate cyclique)

➤ **Mechanism:**

- Activation de l'enzyme guanylate cyclase, qui convertit le GTP en cGMP.
- Action : la cGMP agit principalement en activant la protéine kinase G (PKG) et peut également moduler directement l'ouverture de canaux ioniques spécifiques

➤ **Effetsbiologiques:**

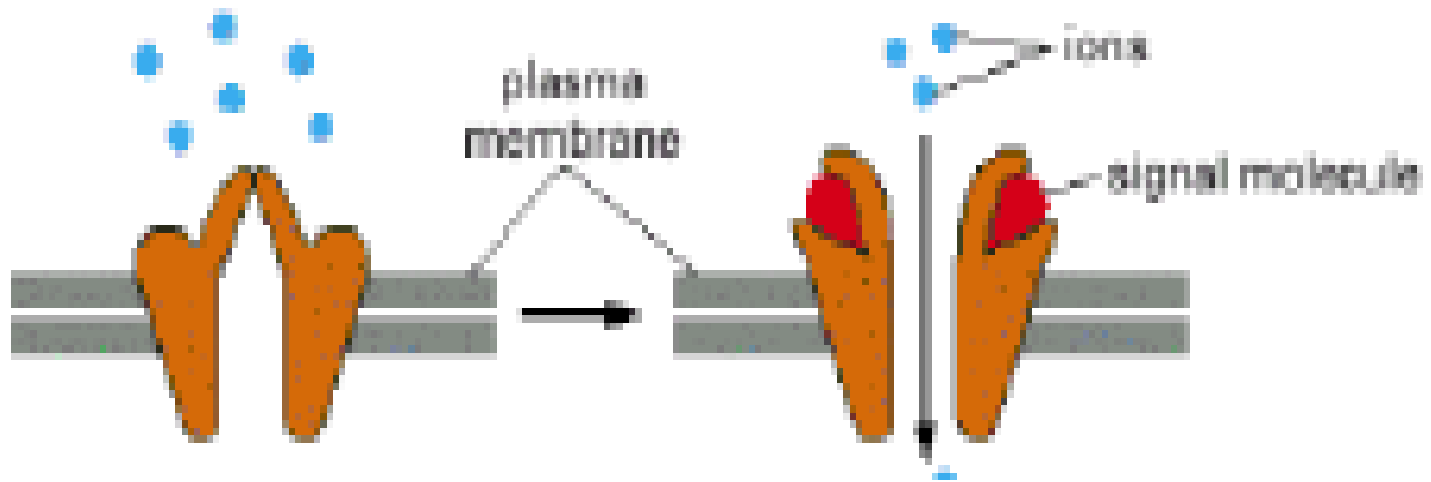
- **Vasodilation**
- **Vision**

la voie GMPc

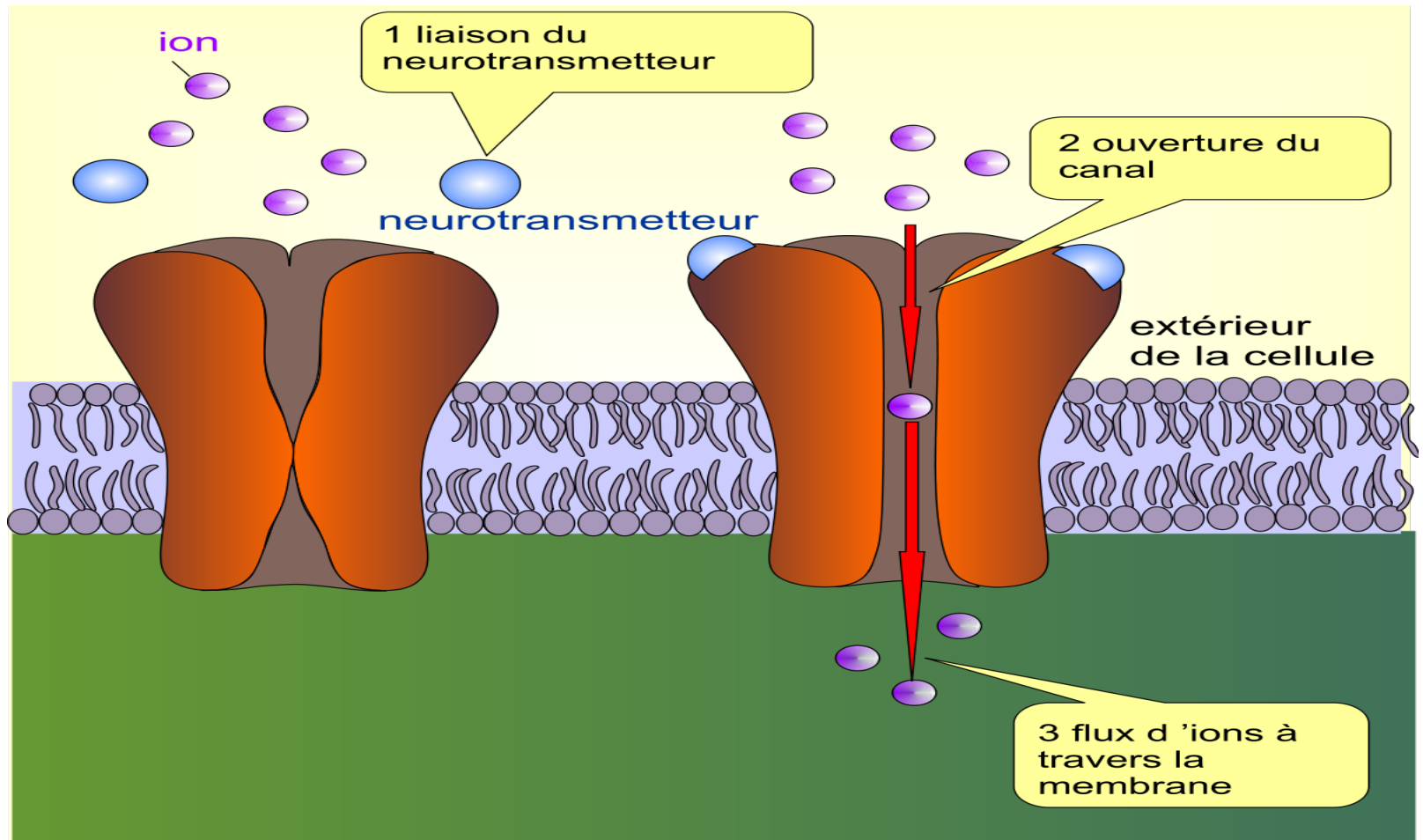
- **Contrairement au AMPc , le GMPc peut être régulé directement par une protéine G.
au niveau de la vision, la protéine G (transducine) régule le cGMP.**
- **De plus, le cGMP peut être produit suite à l'activation par l'enzyme guanylate cyclase, elle-même stimulée par le gaz (NO).**

Récepteurs couplés à des canaux ioniques

A. Récepteurs canaux ioniques ligand-dépendant



Récepteurs couplés à des canaux ioniques



Récepteur à activité enzymatique

- Les récepteurs à activité enzymatique sont des protéines transmembranaires à passage unique composées de deux parties :
- une partie extrinsèque (extracellulaire) contenant le site de liaison du ligand et une partie intrinsèque (intracellulaire) portant le domaine catalytique.
- La fixation du ligand sur la partie extrinsèque provoque l'activation directe du domaine enzymatique intrinsèque et une activation de voies métaboliques cellulaires.
- Ces récepteurs régulent la croissance, la prolifération, la différenciation et la survie cellulaire, jouant un rôle crucial dans le développement embryonnaire et la cicatrisation.

Différentes classes des récepteurs enzymes par rapport à leurs spécificité

- **Le récepteur lui-même peut avoir une activité enzymatique**
- **Récepteurs à activité guanylate cyclase**
 - ↳ Production de GMPc
- **Récepteurs à activité tyrosine phosphatase**
 - ↳ enlèvent groupements phosphates sur des tyrosines phosphorylées
- **Récepteurs à activité tyrosine kinase**
 - ↳ phosphorylent des résidus tyrosines
- **Récepteurs à activité sérine/thréonine kinase**
- **Récepteurs couplés à une enzyme :**
 - ↳ activité tyrosine kinase ou sérine/thréonine kinase

Récepteurs liés par les enzymes ; Caractéristiques de structure et activation

Architecture :

Extracellulaire (N-terminal) :
Contient le site de liaison au
ligand.

Liaison des
ligands

Dimérisation
des récepteurs

Intracellulaire (C-terminal) :
Porte le domaine enzymatique.

Généralement une
autophosphorylation

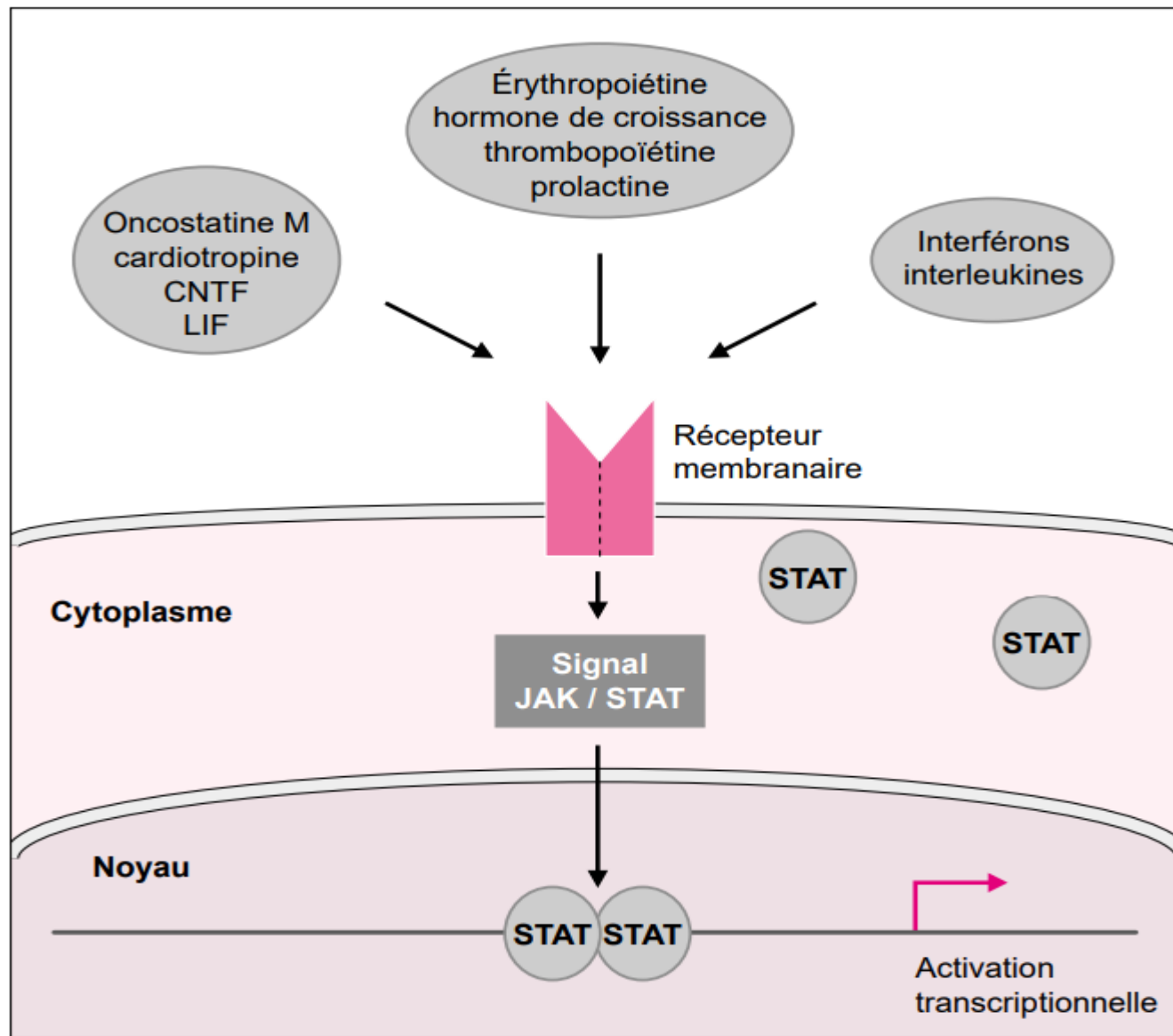
Activation of
signaling
metabolic
pathway

Réponse
cellulaire



Cas particulier des récepteurs qui interagissent avec les JAK (Janus Kinase)

- Les domaines d'utilisation des voies JAK/STAT sont multiples, de la prolifération cellulaire au contrôle de la fonction immune, et leur compréhension permet d'espérer des approches thérapeutiques nouvelles, en particulier dans certaines leucémies et des déficits immunitaires héréditaires.
- La cascade signalétique Janus Kinase (Jak) | STAT est une voie de signalisation intracellulaire ubiquitaire activée : par plusieurs cytokines et facteurs de croissance.
- Cette voie est responsable de l'effet des cytokines sur la prolifération cellulaire, la différenciation, la survie et la résistance de l'hôte aux agents pathogènes,
- Impliquée dans plusieurs formes de cancers



Voies de transmission du signal JAK/STAT en réponse aux cytokines.

Traitement actuellement des maladies inflammatoires systémiques par les anti JAK

- Maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique et les MICI
La Tofacitinib anti Janus kinases JAK2 et JAK3
- Inhibition de la transmission intracellulaire en inhibant les voies de signalisation en inhibant la phosphorylation de la protéine STAT par les JAK ce qui permet de bloquer la production de cytokines inflammatoires et du TNF alpha

➤ Les anti fibrosants : nintédanib et la perfinidone

Mécanisme :

- Inhibent la tyrosine kinase donc bloque l'activité du récepteur du facteurs de croissance des fibroblastes et le récepteur du facteur de croissance de l'endothélium vasculaire
- Il bloque la signalisation intracellulaire

Interaction entre seconds messagers

AMPc

Ca⁺⁺

GMPc

Action synarchique

- L'AMPc contrôle le métabolisme du calcium
- Le Ca⁺⁺ contrôle le métabolisme de l'AMPc
- L'AMPc module la sensibilité au Ca⁺⁺ d'éléments impliqués dans la réponse cellulaire dépendante du Ca⁺⁺
- Le Ca⁺⁺ et l'AMPc contrôlent les mêmes fonctions cellulaires (Sécration, contraction musculaire)

Le fonctionnement synarchique peut s'effectuer selon plusieurs modalités:

- ✓ Fonctionnement coordonné
- ✓ Fonctionnement hiérarchique
- ✓ Fonctionnement redondant
- ✓ Fonctionnement antagoniste
- ✓ Fonctionnement séquentiel

L'interruption du signal : Définition et Mécanismes

L'interruption du signal est le processus biologique essentiel qui met fin à la réponse cellulaire après une stimulation.

Éviter une activation prolongée qui pourrait épuiser ou endommager la cellule.

Permettre à la cellule de redevenir sensible et prête à recevoir un nouveau message.

Interruption du message

Catabolisme des seconds messagers

- Le Ca^{++} : Quatre mécanismes
 - Expulsion du Ca^{++} vers l'extérieur par une pompe Ca^{++} dépendants ATPase
 - Recapatage du Ca^{++} par le réticulum sarcoplasmique grâce à une pompe ATP ase
 - Recapatage par la mitochondrie
 - Système calcium- sodium qui fait sortir le Ca^{++} vers le milieu extracellulaire.
- L'AMPc dégradée par la phosphodièstérase
Cette dernière est dégradée par la théophylline et la caféine

Références

Physiologie Humaine : H Guénard 2019

Physiologie Humaine : Vander Maloine 2017